

23

Λογαριθμική συνάρτηση (I)

- Γραφική παράσταση
- Μελέτη συνάρτησης

Βασική θεωρία και εφαρμογές

23.1 Ορισμός λογαριθμικής συνάρτησης

Έστω a ένας θετικός αριθμός, διάφορος του 1 ($0 < a \neq 1$). Αν στον θετικό αριθμό x αντιστοιχίσουμε τον $\log_a x$, τότε ορίζεται η συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f(x) = \log_a x$$

Η συνάρτηση αυτή λέγεται **λογαριθμική συνάρτηση με βάση a** .

Για παράδειγμα ορίζονται:

- η λογαριθμική συνάρτηση με βάση το 10:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f(x) = \log x$$

- η λογαριθμική συνάρτηση με βάση το e :

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{με } f(x) = \ln x$$

23.2 Συμμετρία των γραφικών παραστάσεων των $y = \log_a x$ και $y = a^x$

Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$y = \log_a x \quad \text{και} \quad y = a^x$$

είναι συμμετρικές ως προς τη διχοτόμο της 1ης και της 3ης γωνίας των αξόνων.

Απόδειξη

Θεωρούμε τις συναρτήσεις $y = \log_a x$ και $y = a^x$. Αν το σημείο $M(\kappa, \lambda)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της $y = \log_a x$, τότε ισχύει:

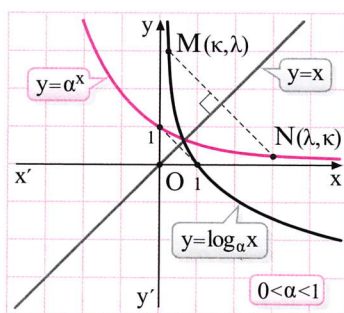
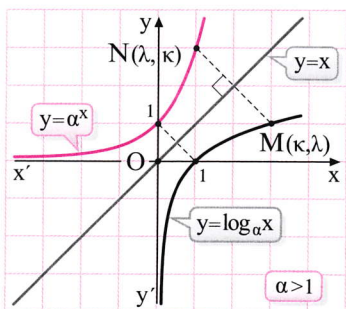
$$\lambda = \log_a \kappa \Leftrightarrow a^\lambda = \kappa$$

άρα το σημείο $N(\lambda, \kappa)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της $y = a^x$ και αντιστρόφως.

Επειδή τα σημεία $M(\kappa, \lambda)$ και $N(\lambda, \kappa)$ είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία με εξίσωση $y = x$, που είναι διχοτόμος των γωνιών $\widehat{xOy}$ και $\widehat{x'Oy'}$, ισχύει ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$y = \log_a x \quad \text{και} \quad y = a^x$$

είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία με εξίσωση $y = x$, όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα.



23.3 Η συνάρτηση $f(x) = \log_a x$ με $a > 1$

Η λογαριθμική συνάρτηση $f(x) = \log_a x$, με $x > 0$ και $a > 1$, έχει ιδιότητες που προκύπτουν από τη συμμετρία την οποία παρουσιάζει η $f(x)$ με την εκθετική συνάρτηση $y = a^x$ ως προς την ευθεία που διχοτομεί τις γωνίες $\widehat{xOy}$ και $\widehat{x'Oy'}$.

Συγκεκριμένα, όταν είναι $a > 1$, τότε η λογαριθμική συνάρτηση $f(x) = \log_a x$:

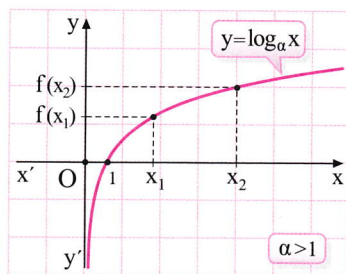
- έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $(0, +\infty)$,
- έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$,
- είναι γνησίως αύξουσα, δηλαδή:

$$\text{αν } x_1 < x_2, \text{ τότε } \log_a x_1 < \log_a x_2$$

- έχει γραφική παράσταση που τέμνει τον άξονα x'/x στο σημείο $(1, 0)$ και έχει ασύμπτωτη ευθεία τον ημιάξονα Oy' .

Από τη μονοτονία της $f(x) = \log_a x$, με $a > 1$, προκύπτει ότι:

- αν $x > 1$, τότε $\log_a x > \log_a 1 \Leftrightarrow \log_a x > 0$
- αν $0 < x < 1$, τότε $\log_a x < \log_a 1 \Leftrightarrow \log_a x < 0$



Εφαρμογή

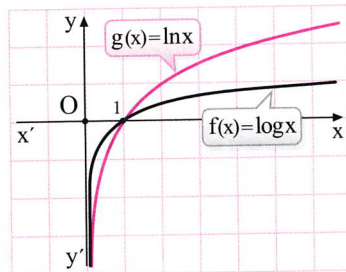
Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \log x$ και $g(x) = \ln x$.

Απάντηση

Οι προηγούμενες ιδιότητες ισχύουν και για τις συναρτήσεις:

$$f(x) = \log x \quad \text{και} \quad g(x) = \ln x$$

των οποίων οι γραφικές παραστάσεις φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



23.4 Η συνάρτηση $f(x) = \log_a x$ με $0 < a < 1$

Όταν είναι $0 < a < 1$, τότε η λογαριθμική συνάρτηση $f(x) = \log_a x$:

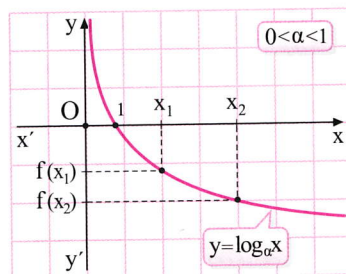
- έχει πεδίο ορισμού το σύνολο $(0, +\infty)$,
- έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$,
- είναι γνησίως φθίνουσα, δηλαδή:

$$\text{αν } x_1 < x_2, \text{ τότε } \log_a x_1 > \log_a x_2$$

- έχει γραφική παράσταση που τέμνει τον άξονα x' στο σημείο $(1, 0)$ και έχει ασύμπτωτη ευθεία τον ημίαξονα Oy .

Από τη μονotonία της $f(x) = \log_a x$, με $0 < a < 1$, προκύπτει ότι:

- αν $x > 1$, τότε $\log_a x < \log_a 1 \Leftrightarrow \log_a x < 0$
- αν $0 < x < 1$, τότε $\log_a x > \log_a 1 \Leftrightarrow \log_a x > 0$



23.5 Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = \log_a x + c$

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log x + 3$

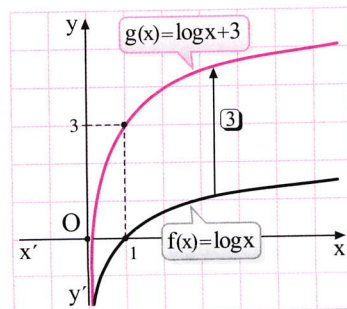
β) $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \ln \frac{x}{e}$

Λύση

α) Ισχύει ότι:

$$g(x) = \log x + 3 \Leftrightarrow g(x) = f(x) + 3$$

Άρα η C_g θα προκύψει με **κατακόρυφη μετατόπιση** της C_f κατά 3 μονάδες **προς τα πάνω**. Οι γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

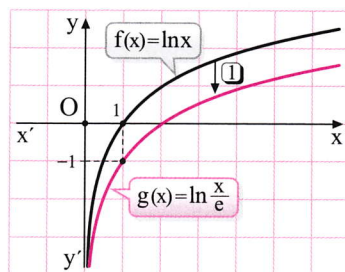


β) Παρατηρούμε ότι:

$$g(x) = \ln \frac{x}{e} \Leftrightarrow g(x) = \ln x - \ln e \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g(x) = \ln x - 1 \Leftrightarrow g(x) = f(x) - 1$$

Άρα η C_g θα προκύψει με **κατακόρυφη μετατόπιση** της C_f κατά μία μονάδα **προς τα κάτω**. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



23.6 Συναρτήσεις της μορφής $f(x) = \log_a(x + c)$

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log(x - 2)$

β) $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \ln(x + 3)$

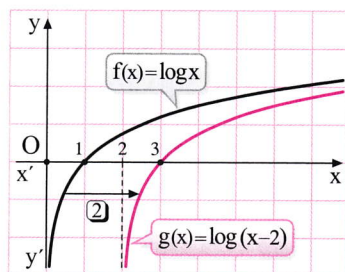
Λύση

α) Ισχύει ότι:

$$g(x) = \log(x - 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g(x) = f(x - 2)$$

Άρα η C_g θα προκύψει με **οριζόντια μετατόπιση** της C_f κατά 2 μονάδες **προς τα δεξιά**. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.

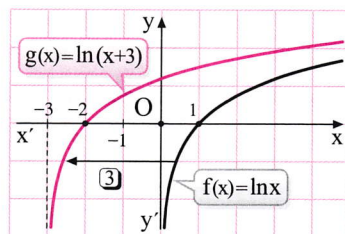


β) Ισχύει ότι:

$$g(x) = \ln(x + 3) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow g(x) = f(x + 3)$$

Άρα η C_g θα προκύψει με **οριζόντια μετατόπιση** της C_f κατά 3 μονάδες **προς τα αριστερά**. Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



23.7 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των παρακάτω συναρτήσεων:

α) $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \ln \frac{1}{x}$

β) $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log(-x)$

Λύση

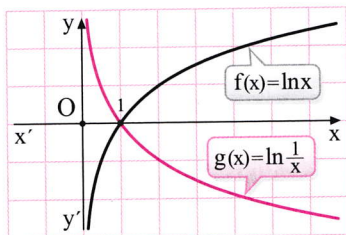
α) Παρατηρούμε ότι:

$$g(x) = \ln \frac{1}{x} = \ln x^{-1} = -\ln x = -f(x)$$

Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \ln x \quad \text{και} \quad g(x) = \ln \frac{1}{x} = -f(x)$$

είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$ και φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

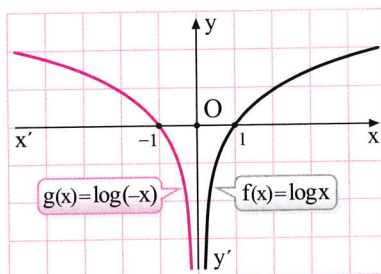


β) Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \log x \quad \text{και}$$

$$g(x) = \log(-x) = f(-x)$$

είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$ και φαίνονται στο διπλανό σχήμα.



• Οι γραφικές παραστάσεις:

$$y = f(x) \quad \text{και} \quad y = -f(x)$$

είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $x'x$.

• Οι γραφικές παραστάσεις:

$$y = f(x) \quad \text{και} \quad y = f(-x)$$

είναι συμμετρικές ως προς τον άξονα $y'y$.

23.8 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = |\ln x|$

β) $g(x) = \ln|x|$

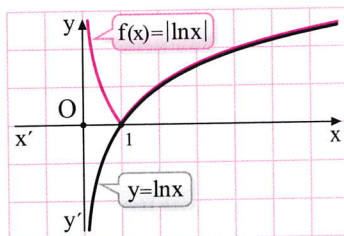
γ) $h(x) = \frac{1}{2} \ln x^2$

Λύση

α) Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = |\ln x|$ αποτελείται:

- από τα τμήματα της $y = \ln x$ που βρίσκονται πάνω από τον άξονα $x'x$,
- από τα συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$ των τμημάτων της $y = \ln x$ που βρίσκονται κάτω από τον άξονα $x'x$.

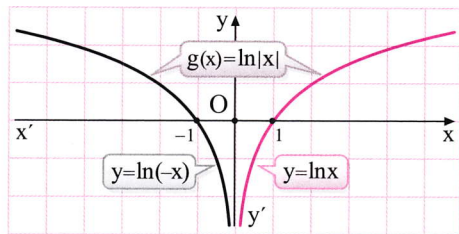
Η γραφική παράσταση της $f(x) = |\ln x|$ φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



β) Παρατηρούμε ότι:

$$g(x) = \ln|x| = \begin{cases} \ln x, & \text{αν } x > 0 \\ \ln(-x), & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Η γραφική παράσταση της $g(x) = \ln|x|$, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, αποτελείται και από τα δύο κομμάτια.



γ) Η συνάρτηση $h(x) = \frac{1}{2} \ln x^2$ ορίζεται όταν:

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Με αυτόν τον περιορισμό είναι **ΛΑΘΟΣ** να γράψουμε:

$$h(x) = \frac{1}{2} \ln x^2 \Leftrightarrow h(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \ln x \Leftrightarrow h(x) = \ln x$$

διότι η ιδιότητα $\log_a \theta^v = v \cdot \log_a \theta$ ισχύει για $\theta > 0$. Μπορούμε όμως να γράψουμε ότι:

$$h(x) = \frac{1}{2} \ln x^2 \Leftrightarrow h(x) = \frac{1}{2} \ln|x|^2 \Leftrightarrow h(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \ln|x| \Leftrightarrow h(x) = \ln|x|$$

Η γραφική παράσταση της $h(x)$ είναι αυτή που φαίνεται στο ερώτημα (β).

23.9 Άρτιες - περιττές συναρτήσεις

Να αποδείξετε ότι:

α) η συνάρτηση $f(x) = x \cdot \log \frac{2-x}{2+x}$ είναι άρτια,

β) η συνάρτηση $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ είναι περιττή.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = x \cdot \log \frac{2-x}{2+x}$ ορίζεται όταν:

$$\begin{aligned} \frac{2-x}{2+x} > 0 &\Leftrightarrow (2-x)(2+x) > 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow -2 < x < 2 \end{aligned}$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A_f = (-2, 2)$. Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in (-2, 2)$ ισχύει και $-x \in (-2, 2)$.

Επίσης για κάθε $x \in (-2, 2)$ ισχύει:

$$f(-x) = -x \cdot \log \frac{2-(-x)}{2+(-x)} =$$

Για να βρούμε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης:

$$f(x) = \log_a A(x)$$

με $0 < a \neq 1$, βάζουμε τον περιορισμό:

$$A(x) > 0$$

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **άρτια** όταν ισχύουν οι συνθήκες:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in A$.

$$\begin{aligned}
 &= -x \cdot \log \frac{2+x}{2-x} = -x \cdot \log \left(\frac{2-x}{2+x} \right)^{-1} = \\
 &= -1 \cdot (-x) \cdot \log \frac{2-x}{2+x} = x \cdot \log \frac{2-x}{2+x} = f(x)
 \end{aligned}$$

Αφού ισχύει $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in A_f$, η συνάρτηση f είναι άρτια.

β) Η συνάρτηση $g(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$ ορίζεται όταν:

$$\begin{aligned}
 x + \sqrt{x^2 + 1} &> 0 \Leftrightarrow \\
 \Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} &> -x \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

αφού για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει:

$$\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι το $\mathbb{R}$. Παρατηρούμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι και $-x \in \mathbb{R}$. Επίσης για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\begin{aligned}
 g(-x) &= \ln \left(-x + \sqrt{(-x)^2 + 1} \right) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \\
 &= \ln \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \ln \frac{\sqrt{x^2 + 1}^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \\
 &= \ln \frac{x^2 + 1 - x^2}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})^{-1} = \\
 &= -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = -g(x)
 \end{aligned}$$

Αφού ισχύει $g(-x) = -g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, η συνάρτηση g είναι περιττή.

23.10 Η λογαριθμική συνάρτηση $f(x) = \log_a x$ είναι 1-1

Η συνάρτηση $f(x) = \log_a x$ είναι γνησίως μονότονη (είτε γνησίως φθίνουσα όταν $0 < a < 1$ είτε γνησίως αύξουσα όταν $a > 1$), συνεπώς είναι και 1-1. Δηλαδή ισχύουν τα εξής:

$$\text{«Αν } x_1 \neq x_2, \text{ τότε } \log_a x_1 \neq \log_a x_2.»$$

ή αλλιώς:

$$\text{«Αν } \log_a x_1 = \log_a x_2, \text{ τότε } x_1 = x_2.»$$

Επομένως ισχύει η ισοδυναμία:

$$\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

Μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A είναι **περιττή** όταν ισχύουν οι συνθήκες:

- για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$ και
- $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in A$.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1 - 1:

α) $f(x) = \ln(x-2) - \ln(x+2)$

β) $f(x) = \log(3-x) - e^{x-2}$

Λύση

α) Η συνάρτηση f ορίζεται όταν:

$$(x-2 > 0 \text{ και } x+2 > 0) \Leftrightarrow (x > 2 \text{ και } x > -2) \Leftrightarrow x > 2$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A_f = (2, +\infty)$.

Έστω $x_1, x_2 \in (2, +\infty)$ τέτοια, ώστε:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \ln(x_1-2) - \ln(x_1+2) &= \ln(x_2-2) - \ln(x_2+2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \ln \frac{x_1-2}{x_1+2} &= \ln \frac{x_2-2}{x_2+2} \quad (1) \end{aligned}$$

Όμως η συνάρτηση $g(x) = \ln x$ είναι 1 - 1, άρα:

$$\begin{aligned} (1) \Leftrightarrow \frac{x_1-2}{x_1+2} &= \frac{x_2-2}{x_2+2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x_1-2)(x_2+2) &= (x_1+2)(x_2-2) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x_1x_2 - 2x_2 + 2x_1 - 4 &= x_1x_2 - 2x_1 + 2x_2 - 4 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4x_1 &= 4x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Άρα η f είναι 1 - 1.

β) Η συνάρτηση f ορίζεται όταν:

$$3-x > 0 \Leftrightarrow x < 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το $A_f = (-\infty, 3)$. Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in (-\infty, 3)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow -x_1 > -x_2 \Leftrightarrow 3-x_1 > 3-x_2 \Leftrightarrow \log(3-x_1) > \log(3-x_2) \quad (2)$$

διότι η συνάρτηση $g(x) = \log x$ είναι γνησίως αύξουσα.

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1-2 < x_2-2 \Leftrightarrow e^{x_1-2} < e^{x_2-2} \Leftrightarrow -e^{x_1-2} > -e^{x_2-2} \quad (3)$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις σχέσεις (2) και (3) προκύπτει ότι:

$$\log(3-x_1) - e^{x_1-2} > \log(3-x_2) - e^{x_2-2} \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα, οπότε είναι και 1 - 1.

Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη, τότε είναι και 1 - 1.

Θέματα προς απάντηση

Γραφική παράσταση λογαριθμικής συνάρτησης

23.11 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log x - 1$

β) $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \ln x + 2$

23.12 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \ln(x + 1)$

β) $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log(x - 2)$

23.13 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log(x + 1) - 2$

β) $f(x) = \ln x$ και $g(x) = \ln(x - 2) + 3$

23.14 Να βρείτε από ποιες μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της $f(x) = \log x$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις των επόμενων συναρτήσεων:

α) $g(x) = \log(10x)$ β) $g(x) = \log \frac{x}{1000}$

γ) $g(x) = \log(10x + 30)$ δ) $g(x) = \log \frac{x + 1}{100}$

ε) $g(x) = \log(0,1x - 0,2)$

στ) $g(x) = \log(100x - 50)$

23.15 Να βρείτε από ποιες μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της $f(x) = \ln x$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $g(x) = \ln(e^2 x)$ β) $g(x) = \ln \frac{x}{e}$

γ) $g(x) = \ln \frac{x + 2}{e^3}$ δ) $g(x) = \ln(e^2 x - 3e^2)$

ε) $g(x) = \ln(ex + e^2)$ στ) $g(x) = \ln\left(\frac{x}{\sqrt{e}} - 1\right)$

23.16 Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$f(x) = \log x \quad \text{και} \quad g(x) = \log \frac{1}{x}$$

23.17 Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{2} \log x^2$ β) $f(x) = |\log x|$

γ) $f(x) = |\log(x + 2)|$ δ) $f(x) = |\log(x - 1)|$

Πεδίο ορισμού

23.18 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log(4x + 24) + \ln(35 - 5x)$

β) $f(x) = \log(-x^2 + 4x + 5)$

γ) $f(x) = \log(9x^2 - 6x + 1)$

δ) $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 3)$

ε) $f(x) = \log(|x + 1| - 3) - \ln(17 - |2x + 3|)$

στ) $f(x) = \ln|x - 5|$

23.19 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log(2x^3 + 3x^2 - 11x - 6)$

β) $f(x) = \log(x^3 - 2x^2 - 5x + 6) + \sqrt{-x^2 + 4x + 5}$

23.20 Να εξετάσετε αν οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \log(x^2 - 2x - 3) + \log(x - 2)$$

και:

$$g(x) = \log((x^2 - 2x - 3)(x - 2))$$

έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

23.21 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log\left(\frac{3(x-1)}{x^2+2x-15} - 1\right)$

β) $f(x) = \ln \frac{x^3 - 6x^2 + 3x + 10}{4-x}$

23.22 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log(2^{2x-5} - 8)$

β) $f(x) = \log\left(\left(\frac{3}{7}\right)^{x^2-1} - 1\right)$

γ) $f(x) = \log(8^{x+2} - 4^{x-1})$

δ) $f(x) = \ln(7^x + 13^x)$

23.23 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \log(4^x - 10 \cdot 2^x + 16)$

β) $f(x) = \ln(21 \cdot 3^x + 5^{x+3} - 3^{x+4} - 5^{x+2})$

γ) $f(x) = \log(4 \cdot 9^x + 3 \cdot 16^x - 7 \cdot 12^x)$

δ) $f(x) = \ln(4^{x+1} \cdot 5^{2x+3} - 5 \cdot 10^{10})$

23.24 Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln((\lambda - 3)x^2 + \lambda x + \lambda)$$

έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

Συναρτήσεις 1 - 1

23.25 Να αποδείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι 1 - 1:

α) $f(x) = \frac{5\log x - 3}{2}$

β) $f(x) = \ln(2^x - 4)$

γ) $f(x) = \ln \frac{3-x}{x+1}$

δ) $f(x) = \log \frac{3^x}{3^x - 1}$

23.26 Να αποδείξετε ότι οι επόμενες συναρτήσεις είναι 1 - 1:

α) $f(x) = 2x^3 + \ln x$

β) $f(x) = \frac{1}{x^2} - \log x$

γ) $f(x) = \ln(x-2) - \left(\frac{3}{4}\right)^x$

δ) $f(x) = \frac{1}{2^x} + \ln \frac{3-x}{3+x}$

23.27 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - \ln(x+3) + ax^3$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(-2, 28)$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τον αριθμό a .

γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

Συνδυαστικά θέματα

23.28 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1, & \text{αν } -1 < x < 1 \\ \log x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

α) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

23.29 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 1, & \text{αν } x \in (-\infty, -1) \\ -\ln|x|, & \text{αν } x \in [-1, 0) \cup (0, 1] \\ x - 1, & \text{αν } x \in (1, +\infty) \end{cases}$$

α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .

β) Να γράψετε τα διαστήματα μονotonίας της f .

γ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .

δ) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή.

23.30 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \log \frac{6-x}{6+x}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\varepsilon\varphi^2 x + \frac{3f\left(\sin \frac{\pi}{7}\right)}{f\left(\sin \frac{6\pi}{7}\right)} = \frac{f(2) + f(4)}{\sin^2 x}$$

- δ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

23.31 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = x^a \cdot \log \frac{11-x}{11+x}$$

διέρχεται από το σημείο $M\left(2, 16 \log \frac{3}{\sqrt{13}}\right)$.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$.
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια.
 δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt{3}^{x^3+2x^2-11x} + f(9) + f(\ln 7) - f\left(\ln \frac{1}{7}\right) = 0$$

23.32 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = |\log|x||$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f .
 γ) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της f .
 δ) Να βρείτε τα ακρότατα της f .
 ε) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = \eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) - 1$$

23.33 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \log(x+1) + a^3 - 3a^2 + 4a - 5$$

τέμνει τον άξονα x' στο σημείο με τετμημένη 9.

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό a .
 β) Να βρείτε σε ποιο σημείο η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $y'y$.
 γ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f .

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu^2 x = f\left(\frac{9}{\sqrt{10}+1}\right)(1 + \sin x)$$

23.34 Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $A_f = (0, +\infty)$, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(x) - 3f\left(\frac{1}{x}\right) = 2x - \frac{6}{x} + 4\ln x \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$2(x^2 - |x|) < \ln \frac{|x|+1}{x^2+1}$$

23.35 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης:

$$f(x) = \log(\sqrt{x^2+100} - x) + a$$

διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

- α) Να βρείτε την τιμή του $a \in \mathbb{R}$ και το πεδίο ορισμού της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο διάστημα $(-\infty, 0)$.
 δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2\sin^3 x + 7\eta\mu^2 x + 2\sin x = \left(\frac{1}{100}\right)^{f\left(\frac{15}{2}\right)}$$

23.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \log(x+7) - 3^{4+ax} + 9^{x-1}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $M(3, 79)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και τον αριθμό a .
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\sqrt[3]{10}^{f(1)+23} = 25^y$$

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\omega^2 - \omega \cdot \log 300 + f(2) < 0$$

ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$\log(x^2 + 6) < 3^{5-x^2} - 9^{x^2-2} + 79$$

23.37 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \ln \frac{\alpha - \sqrt{x}}{\alpha + \sqrt{x}}$$

της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το

$$\text{σημείο } M\left(\eta\mu\frac{31\pi}{6} \cdot \sigma\upsilon\nu\frac{26\pi}{3}, -\ln 3\right).$$

α) Να βρείτε τον αριθμό α και το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι η C_f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

γ) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1 - 1.

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\epsilon\phi x + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{1 + \eta\mu x} = \left(\frac{1}{e}\right)^{f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)}$$

23.38 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \log|x| \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{1}{2} \log(x^2 - 2x + 1)$$

α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού A_f και A_g των συναρτήσεων f και g αντίστοιχα.

β) Να αποδείξετε ότι η C_g προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της C_f .

γ) i) Αν $\alpha \in A_g$, να αποδείξετε ότι:

$$2 - \alpha \in A_g \quad \text{και} \quad \frac{2 - \alpha}{1 - \alpha} \in A_g$$

ii) Για κάθε $\alpha \in A_g$ να αποδείξετε ότι:

$$g(2 - \alpha) = g(\alpha)$$

iii) Για κάθε $\alpha \in A_g$ να αποδείξετε ότι:

$$g(\alpha) + g\left(\frac{2 - \alpha}{1 - \alpha}\right) = 0$$

δ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $g(x)$.

ε) Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = |g(x)|$.

i) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $h(x)$.

ii) Να γράψετε τα διαστήματα μονοτονίας της $h(x)$.

iii) Να βρείτε τα ακρότατα της $h(x)$.